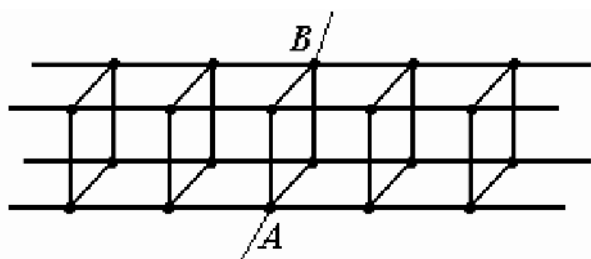


### Условие

**11-3.** Найдите сопротивление между точками  $A$  и  $B$  в цепи, изображенной на рисунке. Сопротивление каждого из ребер составляет  $R$ . Цепь бесконечна в обе стороны.

### Решение

**11-3.** При подключении источника напряжения между точками  $A$  и  $B$  схема оказывается симметричной относительно плоскости, содержащей ребра  $AA^1$  и  $BB^1$ . Следовательно, ребра  $CD$  и  $EF$  являются эквипотенциальными и их можно «выбросить», так как ток по ним не течет. После этого схема упрощается.



Полученная схема состоит из 2 бесконечных цепочек, соединенных параллельно друг другу и резистора  $R_{AB} = R$ , параллельного им. Для вычисления сопротивления бесконечной цепочки  $r$  используем известный прием: сопротивление не поменяется, если уберем одно звено. Тогда:

$$r = 2R + \frac{Rr}{R+r}. \quad (1)$$

И сопротивление всей цепи:

$$\frac{1}{R^*} = \frac{1}{R} + \frac{2}{r}. \quad (2)$$

Из (1) и (2) получаем:

$$R^* \approx \frac{R}{\sqrt{3}} \approx 0,58R.$$

